

Compilație Probleme Laborator ASC (x86 AT&T Syntax)

Cuprins

1	Test Laborator 2.1 / 2.2 / 2.3	2
2	Test Laborator 3.1 / 3.2	4
3	Test Laborator 4.1 / 4.2 / 4.3	9
4	Rezolvări	16

1 Test Laborator 2.1 / 2.2 / 2.3

(vezi răspunsuri)

Întrebarea 1

Ce valoare va reține EAX după executarea următoarei secvențe de instrucțiuni?

```
movl $0, %eax
movb $4, %ah
movb $2, %al
```

Opțiuni:

- | | |
|---------|--------|
| a) 513 | c) 0 |
| b) 1026 | d) 258 |

Întrebarea 2

Se consideră declarate `x: .word 1` și `y: .word 2` (sau `x: .word 1`, `y: .word 0`, `z: .word 2`).
Ce valoare va avea `eax` după executarea instrucțiunii `mov x, %eax`?

Opțiuni:

- | | |
|------|---------------|
| a) 1 | c) 0x00020001 |
| b) 2 | |

Întrebarea 3

Fie următoarea declarație în secțiunea `.data`:

```
str1: .ascii "abc"
str2: .ascii "123" # (sau .ascii "1")
```

Ce se va afișa în urma apelului `WRITE` următor?

```
movl $4, %eax
movl $1, %ebx
movl $str1, %ecx
movl $5, %edx # (sau $4, %edx)
int $0x80
```

Opțiuni (pentru testul cu "123" și `edx=5`):

- a) `abc12`
- b) `abc` + o valoare reziduală
- c) nimic
- d) `abc`

Opțiuni (pentru testul cu "1" și `edx=4`):

- a) nimic
- b) `abc1`
- c) `abc`
- d) `abc` + o valoare reziduală

Întrebarea 4

Fie programul următor. Ce valoare va fi afișată în `%EAX` în urma rulării comenzilor `b main, run, stepi, stepi, i r`?

```
.data
    x: .long 0x04030201
    y: .long 0x08070605
.text
.global main
main:
    mov x, %eax
    mov y, %al # (sau %ah)
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni (pentru `mov y, %al` sau `mov y, %ah`):

a) 0x08070605	c) 0x04030501
b) 0x04030205	d) 1
	e) 0x04030201

Întrebarea 5

Ce valoare va reține registrul CH după executarea următoarei instrucțiuni?

```
movl $553, %ecx
```

Opțiuni:

- | | |
|------|--------|
| a) 0 | c) 10 |
| b) 2 | d) 512 |

Întrebarea 6

Fie următoarea declarație în secțiunea `.data`:

```
str: .ascii "1234"
```

```
x: .byte 97
```

Ce se va afișa în urma apelului `WRITE` următor?

```
movl $4, %eax
movl $1, %ebx
movl $str, %ecx
movl $5, %edx
int $0x80
```

Opțiuni:

- | | |
|----------|-----------|
| a) 1234 | c) 12349 |
| b) 1234a | d) 123497 |

Întrebarea 7

Fie următorul program. Precizați secvența corectă de instrucțiuni în debugger, în urma căreia vom obține valoarea 8.

```
.data
.text
.global main
main:
    movl $8, %eax
    movl $2048, %ecx
    et_exit:
    movl $1, %eax
    movl $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) b main; run; i r eax
- b) b main; run; stepi; stepi; i r cl
- c) b main; run; stepi; stepi; i r ch
- d) b main; run; stepi; i r ah

2 Test Laborator 3.1 / 3.2

(vezi răspunsuri)

Întrebarea 1

Fie codul de mai jos. Care este valoarea lui `s` când execuția ajunge la `et_exit`?

```
.data
    s: .long 0
.text
.global main
main:
    mov $1, %edx
    mov $0, %eax
    movl $0xffffffff, %ebx
    divl %ebx
    mov %eax, %ecx
```

```
et_loop:
    add %ecx, s
    loop et_loop

et_exit:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 1
- b) 0
- c) 0xffffffff
- d) 15

Întrebarea 2

Se stochează în registrul `eax` valoarea `0x40000000`, în `ebx` `0x8`, în `ecx` `0x1` și în `edx` `0x8`. Ce valori vor avea registrele `eax` și `edx` după executarea instrucțiunii `mul %edx`?

Opțiuni:

- a) `eax=32, edx=0`
- b) `eax=0, edx=2`
- c) `eax=2, edx=0`
- d) `eax=32, edx=2`

Întrebarea 3

Se stochează în `%edx` valoarea `0`, în `eax` `47` și în `ebx` `15`. Ce valori vor avea registrele `eax` și `edx` după executarea instrucțiunii `div %ebx`?

Opțiuni:

- a) `eax=2, edx=3`
- b) `eax=3, edx=0`
- c) `eax=3, edx=2`
- d) `eax=2, edx=0`

Întrebarea 4

Fie codul de mai jos. Care este valoarea depozitată la final în `ecx` (în dreptul etichetei `exit`)?

```
.data
    x: .long 0x80000000
    y: .long 0x70000000
.text
.global main
main:
    mov x, %eax
    cmp y, %eax
    jge label
```

```
    mov $5, %ecx
    jmp exit
label:
    mov $6, %ecx
exit:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

a) 5

b) 6

Întrebarea 5

Fie următorul program. Ce valoare vom obține dacă vom rula cu debuggerul b et_exit, run, ir ebx?

```
.data
.text
.global main
main:
    mov $3, %eax
    shl $2, %eax
    mov $2, %ebx
    mul %ebx
```

```
    mov $0, %edx
    mov $8, %ebx
    div %ebx
    sub %eax, %ebx
et_exit:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 8
- b) 3
- c) 5
- d) 2

Întrebarea 6

Care este ordinea de trecere prin etichete?

```
.data
.text
.global main
main:
    mov $1, %eax
    mov $2, %ebx
    mov $3, %ecx
    mov $4, %edx
    cmp %ebx, %eax
    je etx
ety:
    cmp %ecx, %edx
```

```
    jg etz
    jmp ett
etx:
    jmp ety
etz:
    mov %ebx, %edx
    jmp ety
ett:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) ety, etz, ety, ett
- b) etx, ety, ett
- c) ety, etx, etz, ett
- d) etx, ety, etz, ety, ett

Întrebarea 7

Fie codul de mai jos. Care sunt valorile lui eax și edx când execuția ajunge la label?

```
.data
    x: .long 17
    y: .long 6
.text
.global main
main:
    mov $1, %edx
    mov x, %eax
```

```
    jmp et
    mov $0, %edx
et:
    divl y
label:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) eax=0x2, edx=0x5
- b) eax=0x2aaaaaad, edx=0x3
- c) eax=0x5, edx=0x2
- d) eax=0x3, edx=0x2aaaaaad

Întrebarea 8

Se stochează în EAX valoarea 0x80000000, în EBX 0x8, în ECX 0x1 și în EDX 0x4. Ce valori vor avea registrele EAX, respectiv EDX după executarea instrucțiunii `mul %ebx`?

Opțiuni:

- | | |
|------------------|------------------|
| a) eax=0, edx=4 | c) eax=4, edx=0 |
| b) eax=32, edx=0 | d) eax=32, edx=4 |

Întrebarea 9

Se stochează în %edx valoarea 0, în eax 37 și în ebx 15. Ce valori vor avea registrele eax și edx după executarea instrucțiunii `div %ebx`?

Opțiuni:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a) eax=7, edx=0 | c) eax=2, edx=0 |
| b) eax=2, edx=7 | d) eax=7, edx=2 |

Întrebarea 10

Fie codul de mai jos. Care este valoarea depozitată în z când ajungem la eticheta `final`?

```
.data
    x: .long 17
    y: .long 6
    x1: .long 5
    y1: .long 9
    z: .space 4
.text
.global main
main:
    mov x, %eax
    mov y, %ebx
    cmp %eax, %ebx
    jge et1
    mov x1, %eax
    cmp %eax, %ebx
    jle et
    mov x, %ebx
```

```
et:
    mov x1, %eax
    mov y1, %ebx
    cmp %eax, %ebx
    jge et2
    add %eax, %ebx
    jmp final
et1:
    add %eax, %ebx
    jmp final
et2:
    sub %eax, %ebx
final:
    mov %ebx, z
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- | | |
|-------|-------|
| a) 12 | c) 1 |
| b) 4 | d) 23 |

Întrebarea 11

Care este ordinea de trecere prin etichete?

```
.data
.text
.global main
main:
    jmp etb
eto:
    jmp etd
eth:
```

```
    jmp eto
etb:
    jmp eth
etd:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) etb, eto, eth, etd
- b) etb, eth, eto, etd
- c) eto, eth, etb, etd
- d) eth, etb, etd, eto

Întrebarea 12

De câte ori se va executa instrucțiunea loop?

```
.data
    x: .long 5
    y: .long 5
    s: .long 0
.text
.global main
main:
    mov x, %ecx
```

```
    sub y, %ecx
et:
    add %ecx, s
    loop et
exit:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 0x5
- b) 0x1
- c) este un ciclu infinit
- d) 0x0
- e) 0xffffffff

Întrebarea 13

Fie următorul program. Ce valoare vom obține dacă vom rula cu debuggerul b et_exit, run, ir edx?

```
.data
.text
.global main
main:
    mov $2, %eax
    mov $3, %ebx
    add %eax, %ebx
    mul %ebx
    mov $0, %edx
    divl $3
    add %eax, %edx
et_exit:
    mov $1, %eax
    mov $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 0x4
- b) 0x3
- c) 0x1
- d) 0x0

3 Test Laborator 4.1 / 4.2 / 4.3

(vezi răspunsuri)

Întrebarea 1

Ce valori vor fi depozitate în v când execuția va ajunge în dreptul etichetei et_exit?

```
.data
    v: .space 20 # (sau .space 24)
    n: .long 5
.text
.global main
main:
    lea v, %edi # (sau movl $v, %edi)
    mov $11, %edx
    mov $0, %ecx

et_loop:
```

```
    cmp n, %ecx
    jg et_exit
    mov %edx, (%edi, %ecx, 4)
    inc %ecx
    inc %edx
    jmp et_loop
et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 0, 1, 2, 3, 4, 5
- b) 11, 12, 13, 14, 15, 16
- c) 11, 12, 13, 14, 15
- d) 11, 12, ..., 27
- e) Execuția nu ajunge la et_exit

Întrebarea 2

Ce se va afișa pe ecran? (Notă: codul a fost reasamblat din fragmente)

```
.data
    x: .long 1, 3, 6, 7, 9
    n1: .long 5
    n2: .long 10
    c: .long 0x64636261
    s: .space 11
.text
.global main
main:
    mov $s, %edi
    mov $x, %esi
    movb c, %al
    mov $0, %ecx

et_loop1:
    cmp n2, %ecx
    je et_exit_loop1
    mov %al, (%edi, %ecx, 1)
    inc %ecx
    jmp et_loop1
et_exit_loop1:
    mov $c, %eax
```

```
    movb 1(%eax), %al
    mov $0, %ecx
et_loop2:
    cmp n1, %ecx
    je et_exit
    mov (%esi, %ecx, 4), %ebx
    mov %al, (%edi, %ebx, 1)
    inc %ecx
    jmp et_loop2
et_exit:
    mov $10, %ecx
    movb $0, (%edi, %ecx, 1)
    mov $4, %eax
    mov $1, %ebx
    mov $s, %ecx
    mov $11, %edx
    int $0x80
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) ababaabbab
- b) aaaaaaaaaa
- c) bbbbaaaaaa
- d) 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61

Întrebarea 3

Ce se va afișa pe ecran?

```
.data
    n: .long 3
    s: .asciz "abc"
.text
.global main
main:
    mov $s, %edi
    mov $0, %ecx
et_loop:
    cmp n, %ecx
    je et_exit
    mov (%edi, %ecx, 1), %al
    sub $'a', %al
```

```
    add $'A', %al
    mov %al, (%edi, %ecx, 1)
    inc %ecx
    jmp et_loop
et_exit:
    mov $4, %eax
    mov $1, %ebx
    mov $s, %ecx
    mov $4, %edx
    int $0x80
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) Abc
- b) ABC

- c) abc
- d) Abc + o valoarea reziduala

Întrebarea 4

Ce se va afișa pe ecran?

```
.data
    n: .long 3
    s: .byte 'a', 'b', 'c'
    t: .byte 'd', 'e', 'f'
    u: .space 4
.text
.global main
main:
    mov $0, %ecx
et_loop:
    cmp n, %ecx
    je et_exit
    mov $0, %edx
    sub %ecx, %edx
```

```
    mov t(, %edx, 1), %al
    mov %al, u(, %ecx, 1)
    inc %ecx
    jmp et_loop
et_exit:
    movb $0, u(, %ecx, 1)
    mov $4, %eax
    mov $1, %ebx
    mov $u, %ecx
    mov $4, %edx
    int $0x80
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) abc
- b) cba

- c) def
- d) dcb

Întrebarea 5

Fie următorul program. Ce valoare vom obține dacă vom rula `b et_exit, run, ir eax?`

```
.data
    n: .long 4
    v: .long 0x01020304, 0x05060708, 0x090a0b0c, 0x0d0e0f10
.text
.global main
main:
    mov $v, %esi
    mov $1, %ecx
    mov (%esi, %ecx, 4), %eax
    add $4, %esi
    movb (%esi, %ecx, 4), %al
et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 0x0506070c | c) 0x05060704 |
| b) 0x090a0b08 | d) 0x090a0b0c |

Întrebarea 6

Fie următorul program. Ce valoare vom obține dacă vom rula `b et_exit, run, ir eax?`

```
.data
    n: .long 4
    v: .long 0x01020304, 0x05060708, 0x090a0b0c, 0x0d0e0f10
.text
.global main
main:
    mov $v, %esi
    mov $2, %ecx
    mov -8(%esi, %ecx, 4), %eax
et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a) 0x05060708 | c) Execuție cu eroare |
| b) 0x01020304 | d) 0x090a0b0c |

Întrebarea 7

Ce se va afișa pe ecran?

```
.data
    n: .long 9
    s: .asciz "a1C95dBx3"
    t: .space 10
.text
.global main
main:
    mov $s, %esi
    mov $t, %edi
    mov $0, %ecx
    mov $0, %edx
et_loop:
    cmp n, %ecx
    je et_exit
    mov (%esi, %ecx, 1), %al
    cmp $'0', %al
    jl et2
```

```
    cmp $'9', %al
    jg et2
    mov %al, (%edi, %edx, 1)
    inc %edx
et2:
    inc %ecx
    jmp et_loop
et_exit:
    movb $0, (%edi, %edx, 1)
    inc %edx
    mov $4, %eax
    mov $1, %ebx
    mov $t, %ecx
    int $0x80
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) aCdBx
- b) 1C95dB3
- c) 1953
- d) a1C95dBx3

Întrebarea 8

Ce valori vor fi stocate în x când execuția va ajunge la eticheta et_exit?

```
.data
    x: .long 4, 2, 1, 5, 6
    n: .long 5
.text
.global main
main:
    mov $x, %esi
    mov $0, %eax
et_loop:
    cmp n, %eax
    je et_exit
```

```
    mov (%esi, %eax, 4), %ecx
    mov $1, %ebx
    sal %cl, %ebx
    mov %ebx, (%esi, %eax, 4)
    inc %eax
    jmp et_loop
et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 16, 4, 1, 25, 36
- b) 1, 2, 3, 4, 5
- c) 16, 4, 2, 32, 64
- d) 0, 0, 0, 0, 0

Întrebarea 9

Fie următorul program. Ce valori se vor regăsi în registrul %ebx la trecerea prin eticheta `et`?

```
.data
    v: .long 15, 21, 30, 16, 18
    n: .long 4
.text
.global main
main:
    mov $n, %esi
    mov $0, %eax
    sub n, %eax
    mov $0, %ecx
et_loop:
    cmp %eax, %ecx
    je et_exit
    mov (%esi, %ecx, 4), %ebx
et:
    dec %ecx
    jmp et_loop
et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a) 4, 18, 16, 30 | c) 18, 16, 30, 21 |
| b) 15, 21, 30, 16 | d) 15, 21, 30, 16, 18 |

Întrebarea 10

Fie următorul program. Ce valoare va avea elementul din mijloc din vector dacă vom rula b `et_exit`, run, x/3xw 8v?

```
.data
    v: .long 0x01020304, 0x05060708, 0x090a0b0c
.text
.global main
main:
    mov $v, %esi
    mov $2, %ecx
    mov (%esi, %ecx, 1), %eax
    mov %eax, 4(%esi, %ecx, 1)
et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 0x0506070c | c) 0x01020708 |
| b) 0x090a0b0c | d) 0x05060708 |

Întrebarea 11

Ce valoare va fi stocată în s când execuția va ajunge la eticheta `et_exit`?

```
.data
    v: .long 15, 21, 30, 16, 18, 12
    n: .long 6
    s: .long 0
.text
.global main
main:
    mov $v, %esi
    mov n, %eax
    shr $1, %eax
    mov $0, %ecx

et_loop:
    cmp %eax, %ecx
```

```
    jge et_exit
    mov 0(%esi), %ebx # (sau movl (%esi), %ebx)
    add %ebx, s        # (sau addl %ebx, s)
    add $8, %esi        # (sau addl $8, %esi)
    inc %ecx
    jmp et_loop

et_exit:
    mov $1, %eax
    xor %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) 63
- b) 66
- c) 129
- d) 23

Întrebarea 12

Fie următorul program. Este acesta scris corect? Dacă da, de ce, dacă nu, de ce?

```
.data
    x1: .long 5
    x2: .long 12
    x3: .long 27
    n: .long 3
    s: .long 0
    formatPrintf: .asciz "%d\n"
.text
.global main
main:
    movl $x1, %edi
    movl $0, %ecx

et_loop:
    cmp n, %ecx
```

```
    je et_exit
    movl (%edi, %ecx, 4), %eax
    addl %eax, s
    incl %ecx
    jmp et_loop

et_exit:
    push s
    push $formatPrintf
    call printf
    pop %ebx
    pop %ebx

    movl $1, %eax
    movl $0, %ebx
    int $0x80
```

Opțiuni:

- a) este scris corect, deoarece x1 e doar o adresa, ca numele unui vector.
- b) nu este scris corect, din cauza ca intram in zone de memorie;
- c) nu este scris corect, deoarece n trebuia sa fie egal cu 1;
- d) nu este scris corect, deoarece foloseste x1 pe post de array;
- e) este scris corect, dar nu va functiona conform asteptarilor;

Întrebarea 13

Știind ca y este un `.long 0` declarat în secțiunea `.data`, care dintre următoarele poate fi valoarea inițială din x, știind că în urma apelului `printf` se va afișa la STDOUT valoarea 1572?

```
main:
    movl $0, %ecx
    movl $10, %edi
et_while:
    cmp x, %ecx
    je et_exit
    movl x, %eax
    movl $0, %edx

    div %edi
    movl %eax, x
    movl %edx, %esi

    movl y, %eax
    mul %edi
    add %esi, %eax
    movl %eax, y
    jmp et_while

et_exit:
    push y
    push $formatStr
    call printf
    popl %ebx
    popl %ebx
```

Opțiuni:

- | | |
|----------|---------|
| a) 15720 | d) 1024 |
| b) 27510 | e) 1572 |
| c) 83412 | |

4 Rezolvări

Test Laborator 2.1 / 2.2 / 2.3

1. b)
2. a)
3. a) / b)
4. b) / c)
5. b)
6. b)
7. c)

Test Laborator 3.1 / 3.2

1. a)
2. b)
3. c)
4. a)
5. c)
6. a)
7. b)
8. a)
9. b)
10. b)
11. b)
12. c)
13. a)

Test Laborator 4.1 / 4.2 / 4.3

1. b)
2. a)
3. b)
4. d)
5. a)
6. b)
7. c)
8. c)
9. a)
10. c)
11. a)
12. a)
13. b)